

## **Abordagem metodológica para análise de cenários na região de integração do Rio Guamá, estado do Pará**

### **Methodological approach to scenario analysis in the Guamá River integration region, Pará state**

DOI:10.34117/bjdv7n7-592

Recebimento dos originais: 28/06/2021

Aceitação para publicação: 28/07/2021

#### **Heriberto Wagner Amanajás Pena**

Doutor em Ciências Agrárias, Pós-doutorando do Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT

Instituição: Universidade do Estado do Pará- UEPA

Endereço: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, 2626.

E-mail: heriberto@uepa.br

#### **Dilamar Dallemole**

Doutor em Ciências Agrárias.

Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, Brasil.

Endereço: R. Quarenta e Nove, 2367 - Boa Esperança, Cuiabá – MT.

E-mail: dilamar@ufmt.br

#### **Educélio Gaspar Lisbôa**

Doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano.

Instituição: Universidade da Amazônia- UNAMA.

Endereço: Avenida Alcindo Caçela.

E-mail: educelio.uepa@gmail.com

### **RESUMO**

A estrutura produtiva no estado do Pará durante décadas teve sua dinâmica estabelecida pela indução de políticas públicas desenvolvimentistas e o cumprimento de uma agenda nacional que engendrou inúmeros cenários na região, intensificando as conversões de ecossistemas, o uso de recursos naturais, o aumento da população principalmente pelo componente migração e a consolidação de atividades produtivas homogêneas. O entendimento desse processo de ocupação pela implantação de dinâmicas produtivas foi heterogêneo em todo estado e aponta inúmeras especificidades, o que não autoriza a sua extensão para a compreensão de dinâmicas em escala de município. Nesse sentido, este estudo em termos gerias analisou os determinantes das atividades produtivas, assim como a sua classificação dentro de uma perspectiva de dinâmica regional levando-se em consideração o território da Região de Integração – R.I do Rio Guamá como um espaço integrado de políticas públicas e de inúmeras influências econômicas engendradas e articuladas. A metodologia da dinâmica da estrutura produtiva avaliou os fenômenos de concentração do emprego formal, número de estabelecimento e valor médio da remuneração nas unidades econômicas municipais, segundo a Classificação Nacional da Atividade Econômica (CNAE). Foram atestados aspectos que reforçam que a análise da Região de Integração – RI do Rio Guamá deve ser estudada realmente como uma unidade geográfica, tendo em vista que as propriedades rurais obedecem a um recorte intermunicipal, exercendo influência conjunta na intervenção e exploração dos recursos

naturais e nos investimentos produtivos. A classificação das atividades produtivas permitiu caracterizar a região e seus espaços produtivos, assim como os elementos norteadores para políticas de intervenção foram automaticamente destacados, induzidos assim ao firmamento do setor empresarial por uma agenda de desenvolvimento para os dezoito municípios que compõem a RI do Rio Guamá.

**Palavras-Chave:** Estrutura Produtiva, Desenvolvimento Regional, Economia Rural, Geografia Produtiva e Dinâmica Econômica Regional.

## ABSTRACT

The productive structure in the state of Pará for decades had its dynamics established by the induction of developmental public policies and the fulfillment of a national agenda that engendered countless scenarios in the region, intensifying the conversions of ecosystems, the use of natural resources, the increase of the population mainly by the migration component and the consolidation of homogeneous productive activities. The understanding of this occupation process by the implementation of productive dynamics was heterogeneous throughout the state and points out numerous specificities, which does not authorize its extension to understand dynamics at the municipality scale. In this sense, this study in general terms analyzed the determinants of productive activities, as well as their classification within a perspective of regional dynamics taking into account the territory of the Integration Region - RI of Rio Guamá as an integrated space of public policies and countless economic influences engendered and articulated. The methodology of the dynamics of the productive structure evaluated the phenomena of concentration of formal employment, number of establishment and average value of remuneration in municipal economic units, according to the National Classification of Economic Activity (CNAE). Aspects that reinforce that the analysis of the Region of Integration - RI of the Rio Guamá must be attested really as a geographic unit, considering that the rural properties obey an intermunicipal cut, exercising joint influence in the intervention and exploitation of the natural resources and productive investments. The classification of productive activities made it possible to characterize the region and its productive spaces, as well as the guiding elements for intervention policies were automatically highlighted, thus leading to the firmament of the business sector by a development agenda for the eighteen municipalities that make up the Rio Guamá IR .

**Keywords:** Productive Structure, Regional Development, Rural Economy, Productive Geography and Regional Economic Dynamics.

## 1 INTRODUÇÃO

O estado do Pará figura como o segundo maior do Brasil com uma área total de 1.245.870,707 Km<sup>2</sup> segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2020). Um território muito extenso, com grandes diferenças e fortes influências espaciais, e por isso, com mínimas condições de desenvolvimento municipal homogêneo, sendo assim, temos as regiões dinâmicas e as estagnadas e forte dualismo econômico. O Estado é um pólo atrativo de mão-de-obra, principalmente especializada, tem destaque há décadas como um dos maiores saldos da balança comercial da economia brasileira, em

valores correntes de 2019 o superávit chegou a US\$ 16.381.147.088 de acordo com os registros do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio – MDIC (2019), com elevada diversificação no destino dos produtos: China, Malásia, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Canadá, EUA, Países Baixos, Filipinas, Noruega, para citar os mais importantes em volume e valores.

As potencialidades do Estado contrastam com baixos indicadores sociais, entre eles taxa de mortalidade infantil acima de 15 para cada 1000 crianças, taxa de incidência de hanseníase de 2,8 para cada 10 mil habitantes o que segundo o Ministério da Saúde – MS (2021) é considerada uma elevada incidência e coloca o Pará com destaque negativo na disseminação da doença, elevada incidência de tuberculose acima de 64 para cada 10 mil habitantes com a mesma classificação do MS (2021). Estas condições reforçam que existem dinâmicas econômicas diferenciadas entre as 12 Regiões de Planejamento – RP do Estado do Pará e uma análise espacial como região pode trazer melhor esclarecimento sobre as dinâmicas das atividades econômicas engendradas em cada Região de Integração – R.I

No entanto o estado do Pará também apresenta uma realidade de grandes diferenciações entre seus municípios. Hoje existem municípios com um grande potencial de desenvolvimento e outros que estão basicamente dependentes dos serviços públicos estaduais e municipais. As questões se entendem especialmente para a **Região do Guamá** formado por dezoito municípios, localizada no nordeste do estado do Pará abrangendo uma área total de 12.130, 87 Km<sup>2</sup> o equivalente a 1% do território estadual. Segundo as diretrizes legais do Macrozoneamento do estado do Pará os municípios que compõem a R.I não apresentam áreas protegidas na forma de unidades de conservação e isto se deve ao longo processo histórico de colonização, tendo em vista que a região recebeu o principal fluxo migratório do estado de tal forma a apresentar atualmente recomendações de consolidação das atividades produtivas.

Com o novo Código Florestal Brasileiro CFB (Lei nº 12.621 de 25 de maio de 2012), as áreas zoneadas e já homologadas pelo Ministério de Meio Ambiente – MMA tem a possibilidade de recompor apenas 50% da Reserva Legal – RL. Isto amplia as possibilidades de aumento das áreas de plantio e de crescimento econômico, principalmente na região do nordeste paraense que contempla a R.I do Guamá. De um lado, quanto aos aspectos legais existem claramente oportunidades de expansão produtiva naquela região, de outro para consolidar investimentos torna-se necessário responder questões fundamentais, entre as quais: Qual o comportamento da dinâmica produtiva da

Região? O que se pode dizer das suas tendências numa escala municipal? Quais os setores que tem servido de atrativos, para a ocorrência de uma aglomeração de uma região?

Provisoriamente como a região recebeu historicamente o contingente populacional da colonização expôs mais seus recursos naturais, e os municípios que detinham maiores recursos (madeira, potencial agrícola) e contaram com alguma infraestrutura de mobilidade aliada a concentração de pessoas, estruturaram economicamente excedentes e ampliaram a produção e assim diversificaram suas economias polarizando para áreas adjacentes atividades dinâmicas e em expansão. Em termos gerais, este artigo busca analisar comparativamente a dinâmica da estrutura produtiva da R.I do Guamá, numa escala de região. Especificamente, identificar e classificar as principais atividades econômicas por meio dos indicadores de número de estabelecimentos, emprego formal e remuneração associada as atividades, empregando a matriz da estrutura produtiva em escala de regional.

Além desta introdução, este estudo está estruturado em mais 4 seções. A abordagem seguinte discute a dimensão teórica associada as dinâmicas econômicas num ambiente de região enquanto espaço de transformação socioeconômica. Em seguida, maior destaque e aprofundamento das técnicas empregadas para alcançar os objetivos, uma abordagem e apresentação da metodologia de análise aplicada neste estudo. Na penúltima seção são apresentados os resultados alcançados e suas discussões fundamentadas no arcabouço teórico e por último as considerações finais deste artigo, com as apreciações teóricas e recomendações técnicas para a área de estudo selecionada.

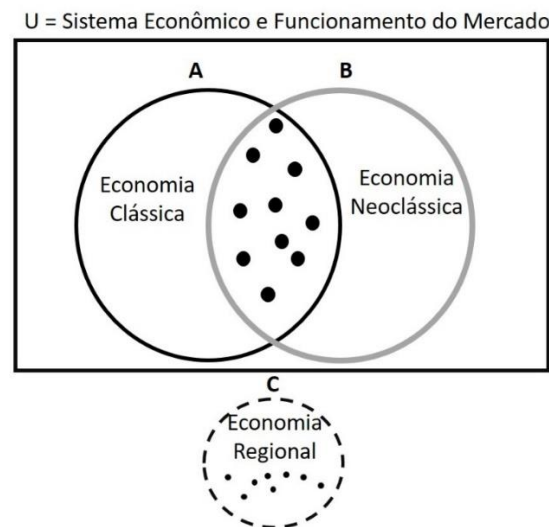
## **2 A INSERÇÃO DO ESPAÇO COMO ELEMENTO DA DINÂMICA ECONÔMICA REGIONAL**

Na análise tradicional da economia, a variável espaço não foi considerada como elemento que viesse a interferir nas condições estruturais de mercado, pelo menos na leitura clássica e neoclássica da ciência econômica. Os pressupostos para o equilíbrio automático e estático eram fundamentados na flexibilização de preços e salários, que estabelecia as condições objetivas para o mercado atomizado.

A sustentação do livre mercado apoiadas fortemente pelas políticas do liberalismo econômico estabeleciam pressupostos que afastavam a análise econômica do elemento espacial e regional das explicações da realidade econômica. Nesse sentido, os microfundamentos para o equilíbrio macroeconômico se fundamentavam nos seguintes pressupostos: mercado atomizado; flexibilização de preços e salários; mercado estático e

com tendência constante ao equilíbrio; desemprego voluntário; alocação ótima de recursos; perfeita mobilidade; igualdade dos preços dos fatores produtivos; informação simétrica e disponibilidade de mesmo pacote tecnológico para as empresas; a principal força de mercado era a oferta, entre outro (figura 1).

Figura1- Pressupostos equivalentes entre as teorias econômicas e funcionamento das condições objetivas de mercado.



**Legenda:**

- A = Economia Clássica
- B = Economia Neoclássica
- C = Economia Regional
- U = Sistema Econômico
- = Pressupostos Teóricos

Fonte: Elaboração do autor (2021)

O conjunto destes pressupostos distanciava a análise espacial como elemento de modelagem na macroeconomia nacional e mesmo regional, logo o variável espaço não tinha valor na formulação e defesa dos pressupostos. Com a crise do sistema capitalista de 1929 ficava mais evidente que as sustentações das correntes predominantes não explicavam mais a realidade econômica. O predomínio da Lei da Say (toda a oferta cria sua própria procura), gerava excedentes econômicos e elevações de custos para as empresas e o componente regional e espacial ganhava força como variável explicativa das decisões de alocações de recursos produtivos, assim como a proximidade dos mercados consumidores para reduzir despesas com transporte/frete e a própria estrutura de custo empresarial e das atividades econômicas (figura 1).

Nesse sentido, variáveis fundamentais de sobrevivência das empresas e das atividades econômicas que foram negligenciadas em suas análises para sustentar o pressuposto do equilíbrio econômico e do mercado atomizado, agora ganham destaque

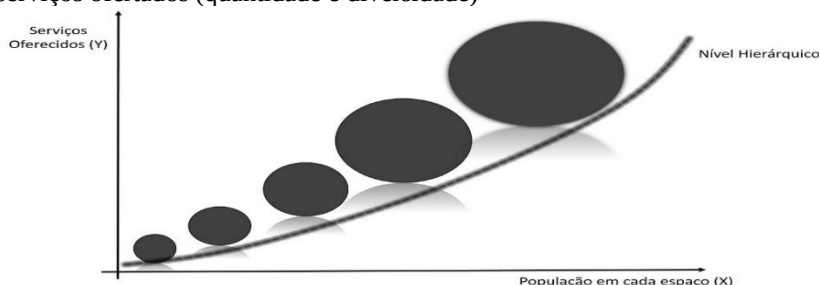
no novo contexto de crise e do cenário internacional: custos de transporte; alocação eficiente dos fatores produtivos (movimentos pela lógica de mercado) e análise dos retornos crescente de escala.

Ao acrescentar o espaço como elemento de decisão econômica, fica estabelecido o caminho para o avanço da ciência regional e da análise da economia como espaço agregador de pessoas, recursos e empresas atuando e interagindo para desenvolver as forças produtivas e as relações sociais de produção. Portanto, é no espaço econômico, este entendido como um município, uma região de planejamento, uma região geográfica, intensifica ou não suas dinâmicas produtivas, se diferenciando ou ampliando estruturas e similaridades produtivas.

### A teoria da área central

Nas concepções teóricas de Walter Christaller (1933) e Augusto Losch (1940), os agentes econômicos em suas decisões interagem para escolhas associadas as economia de escala (quando as respostas no nível de produção crescem em proporções maiores do que os investimentos nos fatores produtivos) o que representa elevação na capacidade produtiva e queda nos custos médios. As economias de escala seriam de natureza interna e externa, quando a elevação da produção tivesse como o esforço somente da estrutura de investimento endógeno adota-se o conceito interno, no entanto quando a resultante de maior proporcionalidade na produção ocorreu por força de investimento do Governo (elevação da Formação Bruta de Capital Fixo – FBKF) o conceito é de economia de escala externa, o que resulta em maior nível hierárquico pelo maior oferta de serviços e atendimento das demandas econômicas em dado espaço geográfico (figura 2).

Figura 2- Funcionalidade e importância dos espaços econômicos quanto ao atendimento das demandas em relação aos serviços ofertados (quantidade e diversidade)



**Legenda:**

- = Espaços econômicos

Fonte: Elaboração do autor

Os lugares centrais são resultado hierárquico e em mesmo sentido, do crescimento dos bens e serviços naquela estrutura econômica combinados com elevado atendimento da demanda (aumento da população), que se desloca com finalidade de realização de consumo (bens e serviços). A medida da hierarquia é uma função diretamente proporcional entre as variáveis (bens e serviços ofertados) e concentração populacional para atendimento da demanda em determinado espaço econômico (figura 2).

Nesse sentido, a dinâmica econômica regional também recebe forte influência das políticas públicas no direcionamento de investimentos para ampliação dos serviços públicos e na estruturação das condições objetivas para promover economias de aglomeração, no sentido de corrigir distorções de mercado ou mesmo reforçar a concentração e pressão exercida por grupos empresariais e mesmo, atividades de grande representatividade para aquele espaço econômico.

### **A teoria do multiplicado ou coeficiente de base**

A variável exógena como determinante da diversificação, elevação do multiplicador de consumo, ampliação da estrutura produtiva e elevação do nível de renda de uma região, logo sua “base econômica”, condição sobre a qual a economia daquele espaço se diversifica e amplia, ancorando um conjunto de atividades de apoio e correlatas e assim contribuindo para o desenvolvimento. Por conseguinte, a sustentação de uma economia regional estaria na suas atividades de exportação, a sua base econômica, a partir desta um conjunto de atividades surgiriam e seguiriam uma relação diretamente proporcional em seus desempenhos com as atividades base.

Este argumento em torno da economia regional é assegurado segundo os pressupostos por uma relação linear específica da variável exógena (exportação) e o efeito multiplicador associado ao aumento das vendas externas, o que promoveria uma elevação da renda doméstica associada ao incremento das vendas para o exterior. Uma explicação da relação funcional entre o nível de exportações e o impacto na renda regional é dado pela modelo abaixo:

$$Y = \frac{1}{1-\alpha} X \quad (1)$$

Em que,

$Y$  = Renda Regional (variável endógena, dependente, explicada);

$\frac{1}{1-\alpha}$  = Multiplicador de Base (coeficiente técnico de elevação da Renda);

$X$  = Exportações da Região (variável exógena, explicativa, independente)

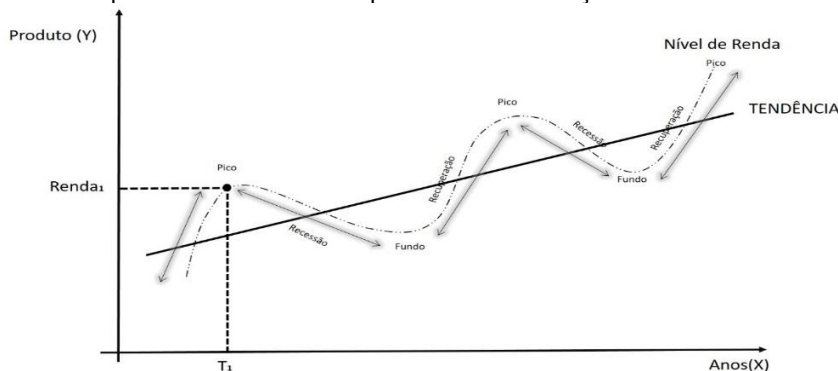
Quando incluído o componente espacial na análise econômica, foi permitido acompanhar a evolução desta economia em diversos aspectos: mercado externo, renda doméstica, emprego e dinamismo econômico. A teoria passou a demonstrar que a base econômica de um território, cidade, município ou região não era estanque e que por isso o seu melhor entendimento passava pela compreensão de sua estrutura econômica.

### A dinâmica econômica e a estrutura produtiva

A introdução da ideia de dinâmica econômica ganha força após a crise de 1929, quando os postulados vigentes não satisfaziam as explicações da realidade, modelos estáticos não explicam comportamento de variáveis dinâmicas. As estruturas de mercado e suas influências sobre o processo de formação de preços exigiam novas interpretações que não aquelas sustentadas pelo princípio de concorrência perfeita assegurado nos modelos clássicos e neoclássicos da economia.

A abordagem da dinâmica econômica e análise da determinação dos níveis de produção e renda no curto prazo são discutidas pelo economista Kalecki ainda nos anos de 1934, e sua abordagem sobre o entendimento da estrutura produtiva é completamente válido e atual para explicar as mudanças no comportamento ao longo do tempo das variáveis: nível de produção, nível de renda, nível de consumo agregado e o comportamento futuro destas variáveis. Portanto, amplia-se uma análise do comportamento da economia num determinado espaço combinada com variações intertemporais que permitem entender as alterações das variáveis e sua própria dinâmica econômica (figura 3).

Figura3- Comportamento da estrutura produtiva e sua relação com a dinâmica econômica



Fonte: Adaptado pelos autores de RUDIGER; STANLEY (1991)

A dinâmica da estrutura produtiva de um País, Região, Estado ou Município flutua entre momento de pico e fundo (maior amplitude) no comportamento do seu produto, ou seja, o nível de renda oscila em torno de uma tendência ascendente (produto potencial) descrevendo modificações ao longo do tempo e que explicam a dinâmica econômica daquele espaço geográfico analisado (ALMEIDA, N; OLIVEIRA, F. L.; 2021).

Ao contrário do que defendiam as teorias clássicas e neoclássicas, o produto não necessariamente está no pleno emprego, ou seja, na sua produção máxima, mas podem ocorrer subutilização dos fatores produtivos e a economia apresentar um nível de renda muito abaixo do produto potencial. Em outro extremo, a economia pode mobilizar seus fatores e a renda oscilar para níveis acima da tendência (produto potencial), o que estaria associado a maior disponibilidade de fatores (mão-de-obra; horas extras; importação de maquinário e maior mobilização dos fatores). Em todas as situações a condição de normalidade da dinâmica das economias é a oscilação em torno de uma tendência como descreve a curva do nível de renda (figura3).

### **3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA DINAMICA ECONÔMICA**

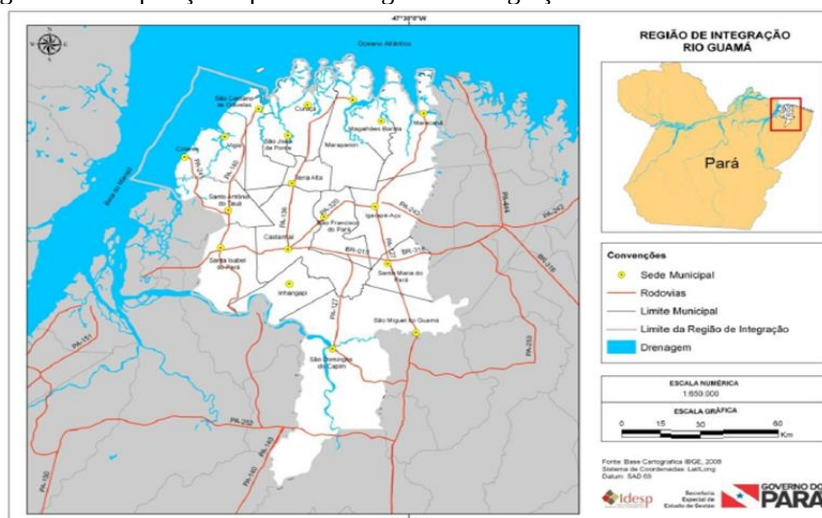
O estudo do dinamismo da estrutura produtiva dos municípios da **R.I do Guamá** sustenta-se nos métodos: comparativo e histórico. No método comparativo podem-se confrontar as semelhanças e diferenças que forem identificadas entre os municípios da região, observando fenômenos de concentração do emprego formal, número de estabelecimento e valor médio da remuneração nas unidades econômicas municipais, segundo a Classificação Nacional da Atividade Econômica (CNAE). Para o método histórico, que tem por finalidade auxiliar na compreensão das estruturas produtivas atuais com base nos fatos e acontecimentos de políticas de investimento e geração de dinâmicas econômicas do passado em diferentes períodos, correlacionadas aos paradigmas do desenvolvimento e categorias políticas, econômicas, culturais, entre outros. A dinâmica estabelecida como referência compreende o comportamento da concentração das atividades, renda e remunerações presentes na base secundária de dados do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda – MTE.

#### **Área de Estudo compreendida**

A Região de Integração (RI) Guamá está localizada na Região Nordeste do estado do Pará, entrecortada pelas rodovias BR-316 e BR-010 (Rodovia Belém-Brasília). Abrange uma área de 12.130,87 km<sup>2</sup>, o que corresponde a aproximadamente 1% do

território paraense. As composições são de dezoito municípios, entre os quais: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapí, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Isabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia (Fig. 4).

Figura4 – Composição espacial da Região de Integração do Guamá – R.I do Guamá



Fonte: Extraído do site IDESP, 2019

### Fonte dos dados utilizados

Para analisar a dinâmica da estrutura produtiva dos municípios do Estado do Pará, este projeto terá como base os dados do Registro Anual de Informação Social - RAIS, instituída pelo decreto nº 76900 de 23/12/1975 como gestão governamental do setor do trabalho produzido pela Secretaria de Emprego e Salário, do Ministério do Trabalho e Emprego- TEM (2019).

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego Fundamentalmente, a RAIS é um Registro Administrativo, de âmbito nacional, com periodicidade anual, obrigatório para todos os estabelecimentos, inclusive aqueles sem ocorrência de vínculos empregatícios no exercício, tendo esse tipo de declaração a denominação de RAIS Negativa.

### Ajuste dos dados utilizados

O banco de dados proposto neste projeto é bastante extenso, O MTE disponibiliza longas séries para as estatísticas de emprego, remuneração e estabelecimentos, o que torna a RAIS uma das principais referências do mercado de trabalho no mundo e no Brasil. Para este projeto a importância maior desta fonte não está unicamente na evolução da

estatística disponibilizada, mas fundamentalmente na sua contribuição particular para compreender e analisar a dinâmica da estrutura produtiva da R.I Guamá.

Neste sentido, o desafio maior desta seção é apresentar os elementos que constituirão a dinâmica da estrutura produtiva da R.I Guamá e responder a questões centrais da pesquisa como: quais as atividades econômicas que apresentam maior concentração por? Onde estão as aglomerações de emprego? Qual o comportamento da composição de renda entre as R.I do Guamá? Para isso torna-se necessário uma análise quantitativa dos municípios da R.I Guamá utilizando indicadores estatísticos, entre os quais, o Quociente Locacional (QL), o Índice de Concentração de Hirschman- Herfindahl (IHH) e o índice de Participação Relativa (PR), empregando para todas as atividades existentes no Estado do Pará.

### Indicadores de análise

A metodologia para delimitar geograficamente os municípios classificados quanto ao dinamismo de sua estrutura produtiva, e com isto alcançar os objetivos desta pesquisa, será a utilização daqueles indicadores, levando em conta três características principais:

- a) A especificidade de uma atividade dentro de uma região (Município);
- b) O piso da atividade ou setor em relação à estrutura da região (Município);
- c) A importância da atividade ou setor no Pará com um todo.

Na análise e interpretação de Santana (2004), o índice Quociente Locacional – QL determina a especialização produtiva local, ou seja, determina se um determinado setor ou atividade específica em análise apresenta especialização. Sua determinação é o quociente entre os principais agregados econômicos (produto, renda, despesa e nível de empregos) do município objeto do estudo e uma estrutura de comparação geográfica regional a que pertence este mesmo município, contemplando espacialmente a interpretação do indicador e ampliando a perspectiva de análise.

Algebricamente, o indicador é descrito pela seguinte formula:

$$QL = \frac{\left(\frac{E_j^i}{E_j}\right)}{\left(\frac{E_A^i}{E_A}\right)} \quad (2)$$

Em que,

$E_j^i$  = é o emprego da atividade ou setor i no município;

$E_j$  = o emprego referente a todas as atividades que constam no município;

$E_A^i$  = é o emprego da atividade ou setor no Pará;

$E_A$  = é o emprego de todas as atividades ou setores  $i$  no Pará.

Para resultados do indicador acima do valor 1 (um), atesta-se especialização na atividade ou setor ( $i$ ) no município ( $j$ ) em relação a base de comparação (estado do Pará). O QL é um índice muito simples, por isso às vezes pode vir a cair em um erro como, por exemplo: apresentar um valor elevado dando a entender que aquele município é especializado naquela atividade, mas se esta atividade for a única no município ela estará apenas dando uma falsa impressão de especialidade. Em decorrência disto calcular-se-á o Índice de Hirschman- Herfindahl - IHH que irá fornecer o real peso da atividade em relação ao Pará.

Este índice apresenta a seguinte definição:

$$IHH = \frac{\left(\frac{E_i^j}{E_A^j}\right) - \left(\frac{E_i}{E_A}\right)}{\left(\frac{E_i^j}{E_A^j}\right)} \quad (3)$$

Para Santana (2004), um resultado positivo da formula indica que a atividade ( $i$ ) no município ( $j$ ) no estado do Pará está, ali, mais concentrada e portanto, com maior poder de atração econômica, dada sua especialização em tal atividade. O terceiro e último indicador proposto pela metodologia para análise do dinamismo da estrutura produtiva é a Participação Relativa – PR da atividade em relação ao total de atividades no Pará.

Este índice é definido pela seguinte expressão

$$PR = \left(\frac{E_i^j}{E_A^j}\right) \quad (4)$$

Este indicador apresenta como leitura uma variação de 0 à 1, e quanto mais próximo de um, mais importância determinada atividade terá em relação ao estado. Os três indicadores estatísticos apresentados acima contemplam a etapa de ajuste e tratamento dos dados para a pesquisa. A partir deles é necessário avançar na definição do modelo de identificação e análise da dinâmica da estrutura produtiva do Estado, levando em conta a contribuição específica de cada indicador na criação de novos atributos de classificação.

### **Metodologia de Análise**

Este item possui dois propósitos. O primeiro concentra esforço na definição da dinâmica da estrutura produtiva da R.I do Guamá que este estudo muitas vezes mencionou em seção anterior de forma provocativa. A segunda finalidade é a de oferecer o referencial

analítico para a pesquisa, que contemple atributos de classificação e elementos de comparação entre os diferentes espaços de análise.

### A dinâmica enquanto mudança estrutural

As definições de dinâmica econômica adotadas por este estudo são aquelas que atrelam o conceito a uma necessidade de análise do processo de mudança, a sua essência relacionada à variação entre períodos sob a ótica de distintos pontos no tempo. Nesse sentido, as questões relacionadas às mudanças estruturais das atividades econômicas e o processo de determinação da renda, assim como as tendências entre períodos estão contempladas no objetivo da teoria da dinâmica econômica de Kalecki (1983).

### Análise Consolidada

Entendido a definição da dinâmica da estrutura produtiva adotado no projeto, a metodologia apresenta como primeiro critério, uma análise agregada das atividades buscando identificar tendências de longo prazo destacando os pormenores de cada um dos índices estimados. Os indicadores propostos nesta metodologia iram compor, de acordo com suas variantes, instancias de classificação combinando a composição de quatro quadrantes de acordo com as variáveis: especialização local, atratividade econômica e significativa participação relativa (PENA, 2014).

A seguir é descrito em resumo como serão classificados os prováveis resultados dos indicadores a serem estimados. A leitura faz-se da esquerda para a direita, observando sempre na coluna da direita qual o tratamento recebido de acordo com os resultados esperados dos indicadores (tabela-1)

Tabela-1 Metodologia de Ajuste e Critérios para Classificação Matricial

| Indicadores Estatísticos | Resultado Esperado-1 | Tratamento Recebido-1 | Resultado Esperado-2 | Tratamento Recebido-2 | Variável Resultado                |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| QL                       | > 1                  | Positivo              | < 1                  | Negativo              | Especialização Local              |
| IHH                      | Valor Positivo       | Positivo              | Valor Negativo       | Negativo              | Grau de Concentração/Atratividade |
| PR                       | Acima de 0,1         | Positivo              | 0,09 ou Abaixo       | Negativo              | Importância da Atividade          |

Fonte: PENA, (2014)

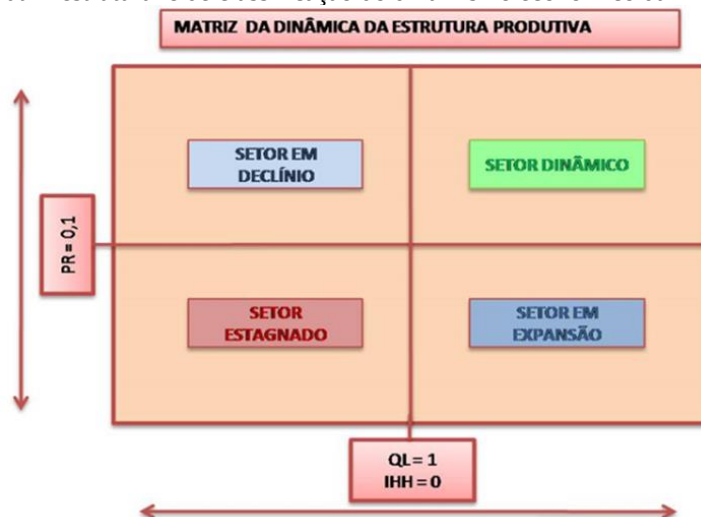
Uma aproximação da análise consolidada e agregada das atividades econômicas do Estado, já pode ser identificada (Tabela1). A característica de análise da dinâmica da estrutura produtiva está em oferecer um referencial quantitativo, que seja capaz de consolidar as informações e promover sua espacialização. Os possíveis resultados levam a um ajuste quantitativo e este por sua vez obedece a uma lógica teórica de correlação

entre as variáveis que definem a dinâmica das estruturas produtivas do Estado (PENA; 2014).

Na combinação entre os prováveis resultados, estabeleceram-se quatro setores ou quadrantes matriciais, que teoricamente justificam as variações nas dinâmicas econômicas dos municípios, entre eles temos:

- Setor Dinâmico: caracterizado pelo alto grau de especialização local, com alguma concentração estabelecida no setor que impulsiona atratividade e com a presença de atividades importantes ou participação relativa maior que 10%.
- Setor Estagnado: apresenta ausência de especialização local da atividade, com ausência de concentração e reduzida atividade do setor, combinado com baixa participação relativa no estado do Pará;
- Setor em Expansão: apresenta alto grau de especialização das atividades locais no município, com concentração já estabelecida e com forte atratividade, mas ainda não se consolidou enquanto pólo de dominância, ou seja, baixa participação relativa;
- Setor em Declínio: apresenta acentuada participação relativa, mas não é especializado no setor e não oferece atratividade e nenhum estímulo pela ausência de concentração produtiva. Assim os indicadores estatísticos, depois dos ajustes e tratamentos, consolidam a matriz da seguinte forma:

Figura5 – Matriz estrutural e de classificação do dinamismo econômico da – R.I do Guamá



Fonte: Fonte: PENA, (2014)

Esta matriz sintetiza a análise agregada ou consolidada para os resultados e corresponde a uma possibilidade de modelagem representativa da estrutura produtiva dos municípios em diferentes momentos, podendo inclusive, ainda que em termos agregados,

identificar as tendências sobre o processo de aglomeração produtiva, do nível de remuneração do setor e do número de estabelecimentos (PINHEIRO, A. C. L; Pena, H W. A; AMARAL, M. D. B; HERREROS, M. M. A. G; 2011).

As mudanças de quadrantes indicam algumas medidas de variação nas atividades produtivas. A análise horizontal revela o grau de especialização e o poder de atratividade local das atividades, o que significa que quanto mais à direita do eixo as atividades se posicionarem, mais especializadas estarão e bem mais próxima da situação desejada dos setores dinâmicos (figura5).

A análise vertical também relaciona a evolução entre períodos das atividades econômicas do município, com os ganhos de mercado, ou seja, setores nos quais um município ou região aumenta sua participação na parcela de mercado classificam-se como competitivos. Na medida em que os dados irão sendo plotados na matriz é possível identificar, se os setores que apresentam maior concentração de estabelecimentos são também os que mais remuneram ou admitem empregados formalmente (PENA; 2014).

### **Análise desagregada**

Na análise desagregada é possível avaliar os pormenores da dinâmica da estrutura produtiva dos municípios e ainda estabelecer parâmetros comparativos para os períodos analisados. Entre os elementos que constituem objeto da dinâmica produtiva e que podem ser extraídos da matriz, temos: a)- a identificação das transformações ocorridas na estrutura do emprego formal no Estado, nas Regiões de Integração e na esfera Municipal; b)- as relações de distribuição funcional da renda por atividade econômica; c)- análise da dinâmica das atividades econômicas e sua relação com o emprego formal; d)- o processo de reestruturação produtiva através da concentração de estabelecimentos em cada município da R.I do Guamá; e)- a criação de outras categorias de atributos em mapas temáticos.

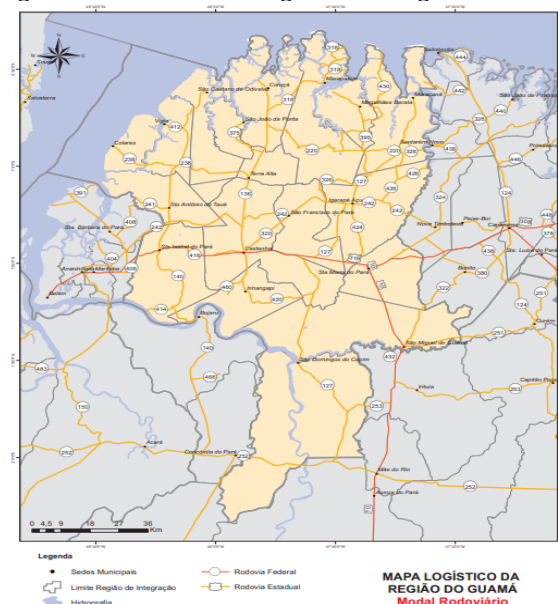
## **4 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA ESTRUTURA PRODUTIVA DA R.I GUAMÁ**

### **Integração espacial e importância da região**

A R.I do Guamá é muito integrada sendo cortada por 2 rodovias federais (Br-010 e Br-316), e com relação as rodovias estaduais são em torno de 39. A importância da região é também de cunho histórico sendo o portal da colonização do estado pela Bacia Hidrográfica do Rio Guamá inicialmente, e posteriormente, intensificado com a estrada de ferro de Belém-Bragança durante o século XX. Os principais corredores centrais de

ligação vertical na região que mobilizam deslocamentos no sentido norte-sul e vice versa, são as seguintes rodovias estaduais: Pa-136; Pa-127; Pa-140; Pa-424 e Pa 450 citando as vias mais importantes de deslocamento logístico na R.I do Guamá (Figura-6).

Figura 6. Infraestrutura Logística da Região do Guamá



Fonte: Elaborado pelos Autores, Base Cartográfica (IBGE, 2015)

A importância da integração econômica por força de corredores logísticos amplia naturalmente o montante de investimentos privados, elevam a capacidade produtiva, criam novos empregos e assim dinamizam os espaços econômicos. Nas concepções teóricas de Walter Christaller (1933) e Augusto Losch (1940), os agentes econômicos em suas decisões interagem para escolhas associadas as economia de escala e elevam suas margens de investimento autônomo quando identificam que do Governo atuou na expansão da Formação Bruta de Capital Fixo.

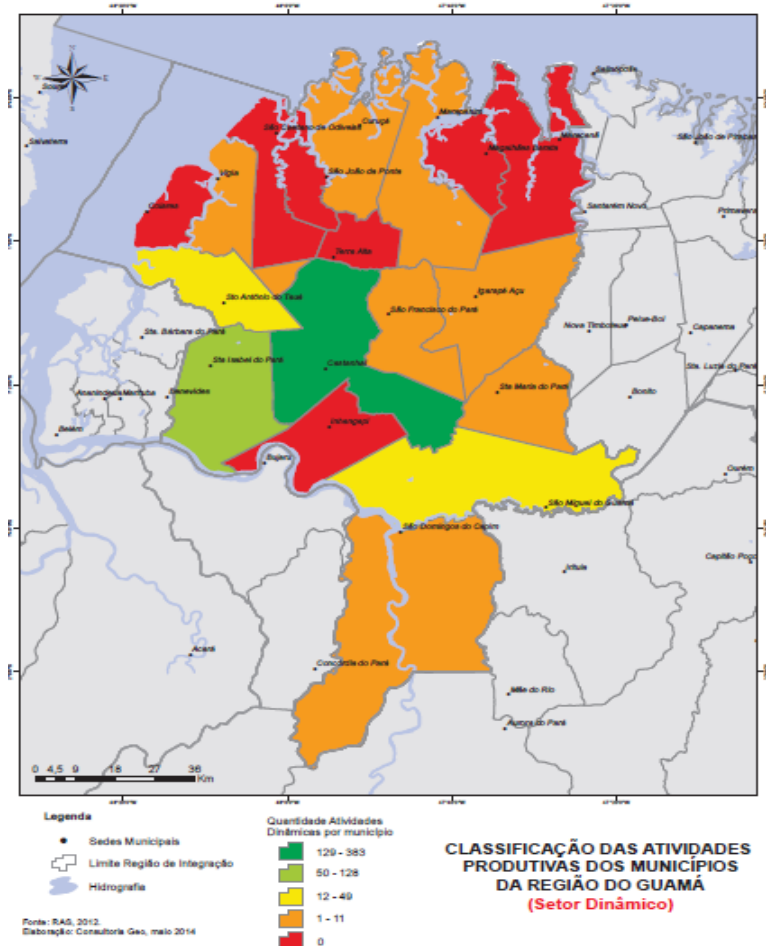
### Análise das atividades dinâmicas

As atividades classificadas como dinâmicas neste estudo, são aquelas estruturas produtivas consolidadas no município e que apresentam pelo menos uma participação relativa de 10% em relação ao estado do Pará, o que exige do empreendimento elevado grau de importância para este corte percentual, portanto, o dinamismo não representa uma condição competitiva apenas nos limites municipais, mais também uma contribuição relativa para a economia do estado (grau de importância).

Em termos de análise agregada à classificação das atividades produtivas dinâmicas na Região apresentaram-se fortemente concentradas nos municípios de

Castanhal e Santa Isabel do Pará, que notoriamente apresentam grande destaque na Região e maior diversificação produtiva, inclusive se constituindo em pólos inter-regionais de atração de novos investimentos e de processos migratórios, ambos com saldo positivo no aumento da população pelo componente migração (Figura-7).

Figura 7. Atividades Produtivas Dinâmicas na R.I do Guamá



Fonte: Elaborado pelos Autores, Base Cartográfica (IBGE, 2015)

Em seguida na intensidade quantitativa que as atividades foram identificadas, o município de São Miguel do Guamá e Santo Antônio do Tauá nesta ordem de importância apresenta a mesma a intensidade, com maior presença de atividades dinâmicas em São Miguel do Guamá. Este primeiro temático, que corresponde a uma leitura mais agregada e quantitativa das atividades, não havendo a necessidade de detalhamento das atividades que foram classificadas com o grau de dinamismo, item que abre a seção posterior a esta análise (Figura-7).

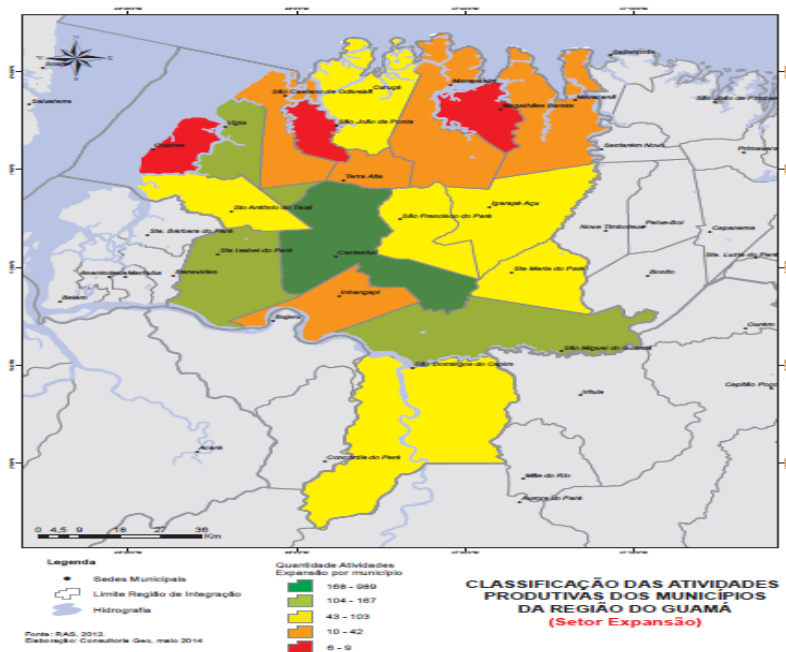
A maior quantidade de municípios apresentou uma intensidade que varia de uma a onze (1 – 11) atividades classificadas como dinâmicas dentro dos referidos limites

municipais, o que no temático representou maior espalhamento (mancha), ao todo oito dos dezoito municípios, ou seja, quase 50% ficaram dentro desta escala, quais seriam: São Domingos do Capim; Santa Maria do Pará; São Francisco do Pará; Igarapé-Açú; Marapanim; Curuçá; São João da Ponta e Vigia. No aspecto quantitativo já é possível visualizar a geografia dos municípios que concentram o maior número de atividades dinâmicas e aqueles que possuem atividades nesta classificação mais não em quantidade elevadas. (Figura-7).

### Análise das atividades em expansão

As atividades classificadas como expansão neste estudo são dirigidas para aqueles empreendimentos (estabelecimentos), que apresentaram forte grau de especialização produtiva nos limites do município e que por isso apresentaram importância econômica para as atividades de emprego, renda e concentração produtiva. Portanto, os estabelecimentos no ente municipal que foram classificados como “expansão” estão se desenvolvendo domesticamente e podem chegar a contribuir significativamente para o estado, tornando-se dinâmicos. Cabe entender na compreensão destas atividades e nesta análise que os estabelecimentos já adquiriram um determinado grau de concentração produtiva municipal e constada especialização produtiva para adquirirem esta classificação, sua importância está em identificar tais atividades promissoras nos limites municipais e fortalecer elementos para a sua expansão.

Figura 8. Atividades Produtivas em Expansão na R.I do Guamá



Fonte: Elaborado pelos Autores, Base Cartográfica (IBGE, 2015)

Em relação à análise das atividades **dinâmicas**, a estrutura produtiva dos estabelecimentos em **expansão** revela com maior exatidão a dinâmica produtiva municipal, na medida em que amplia o número de municípios que apresentam grau e semelhanças produtivas e ainda revela nova configuração de regionalismo. Apesar da forte primazia de Castanhal, pelo menos os municípios de Vigia, Santa Isabel do Pará e São Miguel do Guamá apresentam pelo menos mais de 100 atividades em expansão cada um deles, chegando em alguns casos a 167 estabelecimentos com atividades classificadas como expansão.

Portanto, a dinâmica mencionada está relacionada não apenas com o conceito de variação e a identificação de tendências nas atividades econômicas, no nível do emprego formal e na variação de renda em cada setor, em momentos no tempo, mais também de variabilidade dessas atividades em cada município observado. A construção e análise dos atributos de comparação que indiquem perspectivas sobre a dinâmica da estrutura produtiva dos municípios do Estado e da R.I do Guamá.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, N; OLIVEIRA, F. L. Transamazônica Highway: the challenge of economic and social development / Auto-estrada Transamazônica: o desafio do desenvolvimento econômico e social. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 7, n. 4, apr. 2021 37525-37545, 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/issue/view/127>. Acesso em 08 de junho de 2021.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 22 de maio de 2012. Institui o Código Florestal. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 2012, 22 maio 2012. Disponível em: [http://www.upsa.com.br/wp-content/uploads/2016/03/L12651\\_C%C3%B3digo-Florestal.pdf](http://www.upsa.com.br/wp-content/uploads/2016/03/L12651_C%C3%B3digo-Florestal.pdf). Acesso em: 5 abr. 2021.

CHRISTALLER, Walter. Central places in Southern Germany. Prentice-Hall/Englewood Cliffs, 1966. 230p.

DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: Makron Books do Brasil: McGraw-Hill, 1991.

HIRSCHMAN, A. O. Interregional and international transmission of economic growth. In: The strategy of economic development New Haven, Yale University Press, 1958. p. 183-204.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS- IBGE. Banco de Dados Agregados – SIDRA. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/pmc/brasil>. Acessado em 30 de março 2020.

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO – MDIC. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Disponível em: <https://dados.gov.br/organization/ministerio-da-industria-comercio-exterior-e-servicos-mdic>. Acessado em 04 de janeiro de 2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE –MS. Plano de dados abertos do Governo Federal. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos-1>. Acessado em 15 de março de 2021.

MINISTERIO DE MEIO AMBIENTE – MMA. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos-integridade>. Acessado em 09 de março de 2021.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. **CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)**. Disponível em: <https://www.mte.gov.br/estudiosospesquisadores/pdet>. Acesso em 02 de abr. de 2019.

PENA; H. W. A; SANTOS, A. M; OLIVEIRA, H. P. Análise da dinâmica da estrutura produtiva do município de Barcarena, Pa-Brasil. Observatorio de la Economía Latinoamericana: issue 194, 2014.

PINHEIRO, A. C. L; Pena, H W. A; AMARAL, M. D. B; HERREROS, M. M. A. G. DINÂMICA URBANA DO ESTADO DO PARÁ (2000-2008). In: Rafael Henrique Moraes Pereira e Bernardo Alves Furtado (Organizadores) / Brasília, 2011: IPEA, 2011. Cap. 9, p 95-125.

KALECKI, Michal. **Teoria da Dinâmica Econômica**: ensaios sobre mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. São Paulo: Abril S.A., 1983.

SANTANA, Antônio Cordeiro de. **Arranjos produtivos locais na Amazônia**: metodologia para identificação e mapeamento. Belém: ADA, 2004. 108p.